Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

Ingeniería en sistemas computacionales

Semana 08 Monitoreo y administración de recursos del sistema en Linux

Alumno.

Andrés Camacho Hernández 22224041

Semestre.

6

Materia.

Taller de Sistemas Operativos

Maestro.

José de Jesús Collazo Reyes

Rioverde, S.L.P., 08 de Marzo de 2026

1. Lista de comandos utilizados en el Monitoreo y administración de recursos del sistema en Linux

Comando	Descripción
`uname -a`	Muestra información del kernel y sistema operativo
`date`	Muestra fecha y hora del sistema
`uptime`	Tiempo encendido del sistema
`ps aux`	Lista procesos con detalles de CPU y memoria
`top`	Monitoreo en tiempo real de procesos
`free -h`	Uso de memoria RAM y swap
`df -h`	Uso del disco duro
`du -sh ~/Documentos`	Tamaño del directorio Documentos
`systemctl list-units --type=service`	Lista servicios activos
`systemctl status ssh`	Estado del servicio SSH
`systemctl stop ssh / systemctl start ssh`	Detener e iniciar servicio SSH
`whoami`	Muestra el usuario actual
`groups`	Muestra grupos del usuario actual
`touch prueba.txt`	Crea archivo de prueba
`chmod 744 prueba.txt`	Cambia permisos del archivo
`ls -l prueba.txt`	Verifica permisos del archivo

2. Reporte de consumo de recursos

- **CPU:** El proceso `xdelta3` consume aproximadamente 62% de CPU, seguido por `opera` con 33%.
- **Memoria:** El sistema tiene 14 GiB de RAM, de los cuales 4.1 GiB están en uso, 7.5 GiB libres y 3.7 GiB en caché. La swap es de 7.5 GiB y no está en uso.
- **Disco:**
  - `/dev/sda2` -> 55 GB totales, 11 GB usados, 42 GB libres.
  - `/dev/sda4` -> 853 GB totales, 11 GB usados, 808 GB libres.
  - Directorio Documentos → 20 KB.
- **Estado general:** El sistema funciona correctamente, con recursos disponibles y sin saturación.

1.

3. Evidencias – Práctica 8 TSO

Parte 1 – Identificación de recursos

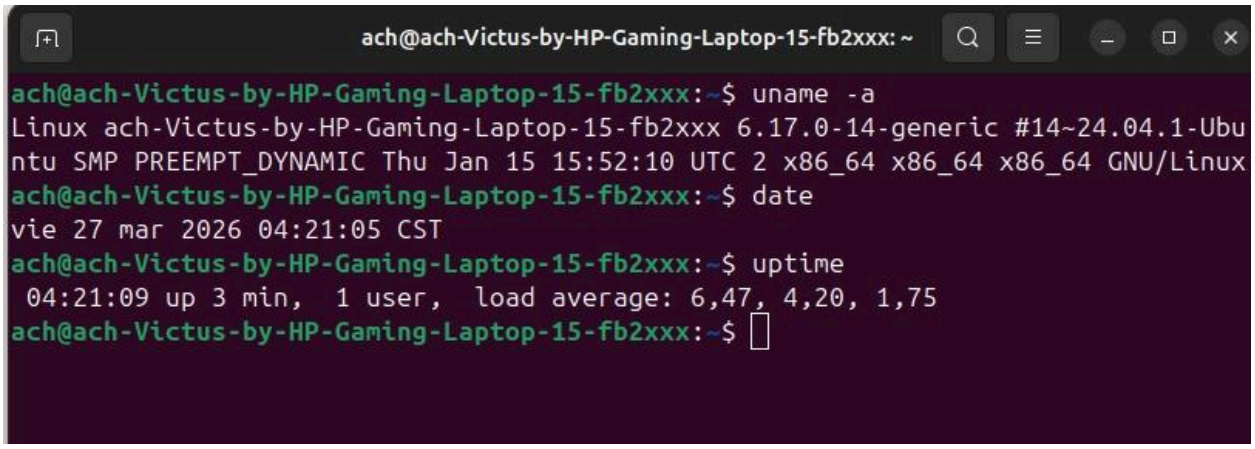

Figura 1. Salida conjunta de `uname -a`, `date` y `uptime`, mostrando información del kernel, fecha/hora y tiempo encendido del sistema.

Parte 2 – Monitoreo de CPU y procesos

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.5  0.0  23824 15096 ?        Ss   04:17   0:01 /sbin/init sp
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [pool_workque
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:17   0:00 [kworker/R-rc
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:17   0:00 [kworker/R-sy
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:17   0:00 [kworker/R-kv
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:17   0:00 [kworker/R-sl
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:17   0:00 [kworker/R-ne
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:17   0:00 [kworker/0:0-
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:17   0:00 [kworker/0:1-
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:17   0:00 [kworker/0:0H
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:17   0:00 [kworker/u48:
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:17   0:00 [kworker/R-mm
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [ksoftirqd/0]
root          15  0.3  0.0      0     0 ?        I    04:17   0:01 [rcu_preempt]
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [rcu_exp_par_
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [rcu_exp_gp_k
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [migration/0]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [idle_inject/
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [cpuhp/0]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [cpuhp/1]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [idle_inject/
root          23  0.1  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [migration/1]
root          24  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [ksoftirqd/1]
root          25  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:17   0:00 [kworker/1:0-
root          26  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:17   0:00 [kworker/1:0H
root          27  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [cpuhp/2]
root          28  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [idle_inject/
root          29  0.1  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [migration/2]
root          30  0.0  0.0      0     0 ?        S    04:17   0:00 [ksoftirqd/2]
```

Figura 2. Salida del comando `ps aux`, lista de procesos en ejecución.

```
  PID USUARIO   PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     HORA+ ORDEN
 5693 root      20   0  102660 100556   1924 R  62,3   0,6   0:01.52 xdelta3
 4145 ach       20   0   48,8g 233584 144164 S  33,6   1,5   1:40.07 opera
 2878 ach       20   0   25,5g 207268 136180 S  18,9   1,3   0:42.51 Xorg
    1 root      20   0   23688  15144   9672 S  17,2   0,1   0:02.23 systemd
 4491 ach       20   0 1393,8g 224004 115492 S  17,2   1,4   0:44.70 opera
 1251 root      20   0 2589644  49972  26104 S  13,1   0,3   0:05.12 snapd
 3196 ach       20   0 5603636 360912 172480 S  11,9   2,3   0:24.99 gnome-shell
 5400 ach       20   0  840592  56336  44384 R   5,7   0,4   0:02.88 gnome-terminal-
  560 root      20   0       0      0      0 I   2,0   0,0   0:01.05 kworker/u48:11-comp_1.1.0
 1220 message+  20   0   12236   7588   4776 S   2,0   0,0   0:00.61 dbus-daemon
  674 root     -51   0       0      0      0 S   1,6   0,0   0:03.32 irq/92-rtw89_pci
  451 root      20   0       0      0      0 D   1,2   0,0   0:00.74 kworker/u48:5+events_unbound
  242 root      20   0       0      0      0 D   0,8   0,0   0:03.73 usb-storage
 3524 ach       20   0  387160  11540   9424 S   0,8   0,1   0:00.12 gvfs-udisks2-vo
   15 root      20   0       0      0      0 I   0,4   0,0   0:01.48 rcu_preempt
```

Figura 3. Salida del comando `top`, monitoreo en tiempo real de procesos, donde se observa que los procesos `xdelta3` y `opera` consumen más CPU.

Parte 3 – Monitoreo de memoria

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ free -h
               total        usado        libre  compartido   búf/caché  disponible
Mem:            14Gi        4,1Gi        7,5Gi        97Mi       3,7Gi        10Gi
Inter:         7,5Gi           0B        7,5Gi
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

Figura 4. Salida del comando `free -h`, mostrando memoria total (14 GiB), usada (4.1 GiB), libre (7.5 GiB) y swap disponible (7.5 GiB sin uso).

Parte 4 – Uso del disco

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ df -h
S.ficheros     Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs            1,5G   2,8M  1,5G   1% /run
/dev/sda2         55G    11G   42G  21% /
tmpfs            7,5G    72M  7,4G   1% /dev/shm
tmpfs            5,0M    20K  5,0M   1% /run/lock
efivarfs         256K    52K  200K  21% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda1        1,1G   6,2M  1,1G   1% /boot/efi
/dev/sda4        853G   1,1G  808G   1% /home
tmpfs            1,5G   128K  1,5G   1% /run/user/1000
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ du -sh ~/Documentos
20K     /home/ach/Documentos
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

Figura 5. Salida del comando `df -h`, mostrando espacio total, usado y disponible en las particiones.

Figura 6. Salida del comando `du -sh ~/Documentos`, mostrando tamaño del directorio Documentos (20 KB).

Parte 5 – Administración de servicios

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ systemctl list-units --type=service
  UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  accounts-daemon.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  alsa-restore.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  apache2.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  apparmor.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  apport.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  avahi-daemon.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  bluetooth.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  colord.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  console-setup.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  cron.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
lines 1-11...skipping...
  UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                LOAD   ACTIVE SUB     DESCRIPTION
  accounts-daemon.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Accounts Service
  alsa-restore.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  Save/Restore Sound Card State
  apache2.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running The Apache HTTP Server
  apparmor.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  Load AppArmor profiles
  apport.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  automatic crash report generation
  avahi-daemon.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
  bluetooth.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Bluetooth service
  colord.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
  console-setup.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  Set console font and keymap
  cron.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Regular background program processing daemon
  cups-browsed.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Make remote CUPS printers available locally
  cups.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running CUPS Scheduler
  dbus.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running D-Bus System Message Bus
  fwupd.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Firmware update daemon
  gdm.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running GNOME Display Manager
  gnome-remote-desktop.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running GNOME Remote Desktop
  kerneloops.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures
  keyboard-setup.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  Set the console keyboard layout
  kmod-static-nodes.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  Create List of Static Device Nodes
  ModemManager.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Modem Manager
  NetworkManager-wait-online.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  Network Manager Wait Online
  NetworkManager.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running Network Manager
  nvidia-persistenced.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active running NVIDIA Persistence Daemon
  openvpn.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  OpenVPN service
  plymouth-quit-wait.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  Hold until boot process finishes up
  plymouth-read-write.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  Tell Plymouth To Write Out Runtime Data
  plymouth-start.service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                loaded active exited  Show Plymouth Boot Screen
```

Figura 7. Salida del comando `systemctl list-units --type=service`, lista de servicios activos (ejemplo: Apache, Bluetooth, NetworkManager).

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ sudo systemctl stop ssh
[sudo] contraseña para ach:
Stopping 'ssh.service', but its triggering units are still active:
ssh.socket
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ sudo systemctl start ssh
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

Figura 8. Salida del comando `systemctl status ssh`, mostrando que el servicio SSH está inactivo.

Figura 9. Evidencia de detener e iniciar el servicio SSH con `systemctl stop ssh` y `systemctl start ssh`.

Parte 6 – Usuarios, grupos y permisos

```
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ whoami
ach
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ cat /etc/password
cat: /etc/password: No existe el archivo o el directorio
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ groups
ach adm cdrom sudo dip plugdev users lpadmin
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ touch prueba.txt
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ chmod 744 prueba.txt
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$ ls -l prueba.txt
-rwxr--r-- 1 ach ach 0 mar 27 04:35 prueba.txt
ach@ach-Victus-by-HP-Gaming-Laptop-15-fb2xxx:~$
```

Figura 10. Salida del comando `whoami`, mostrando usuario actual.

Figura 11. Salida del comando `groups`, mostrando grupos del usuario actual.

Figura 12. Evidencia de creación de archivo `prueba.txt` con `touch`, modificación de permisos con `chmod 744` y verificación con `ls -l`.

4. Preguntas de reflexión

¿Por qué es importante monitorear los recursos del sistema?

2. Porque permite detectar problemas de rendimiento, prevenir fallos y optimizar el uso del hardware.

¿Qué podría pasar si un proceso consume demasiada CPU?

3. El sistema se vuelve lento, otros procesos se bloquean y puede haber pérdida de productividad o caída de servicios.

¿Cuál es la diferencia entre memoria RAM y memoria swap?

4. La RAM es memoria física rápida; la swap es espacio en disco usado como respaldo cuando la RAM se llena, pero es mucho más lenta.

¿Por qué es importante administrar correctamente los permisos de archivos?

5. Para garantizar seguridad, evitar accesos no autorizados y proteger la integridad de la información.